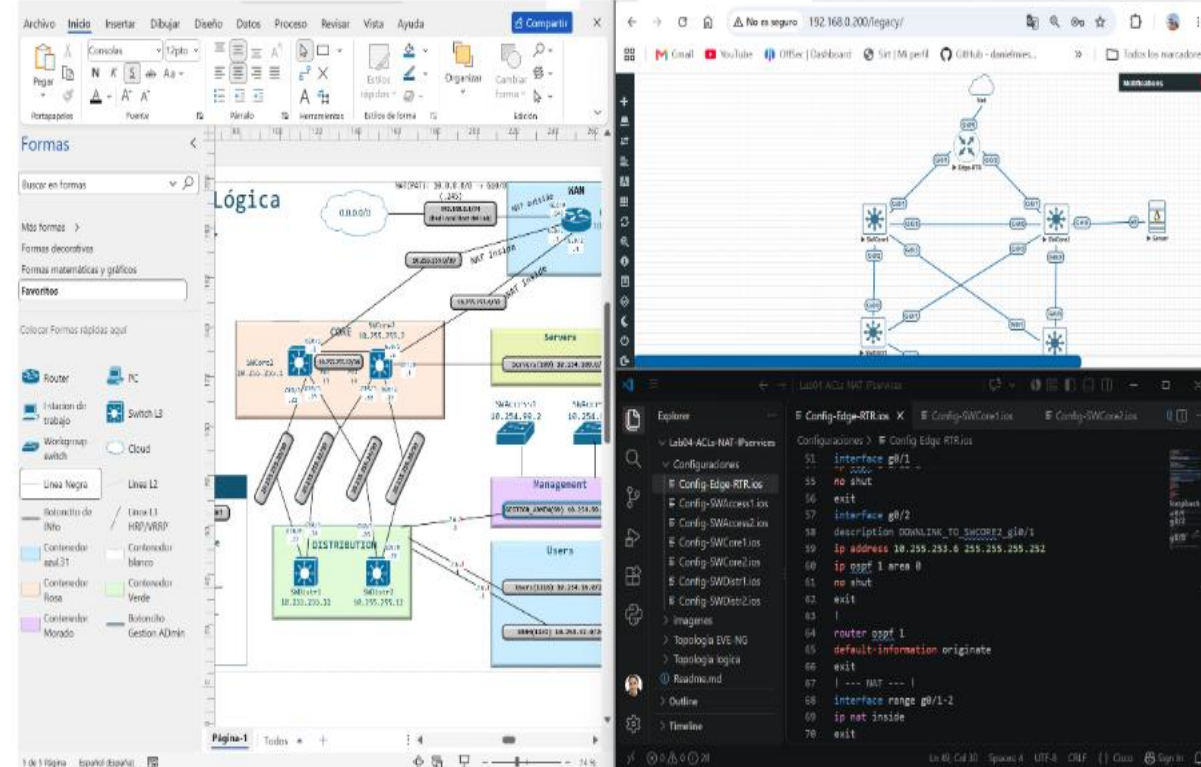
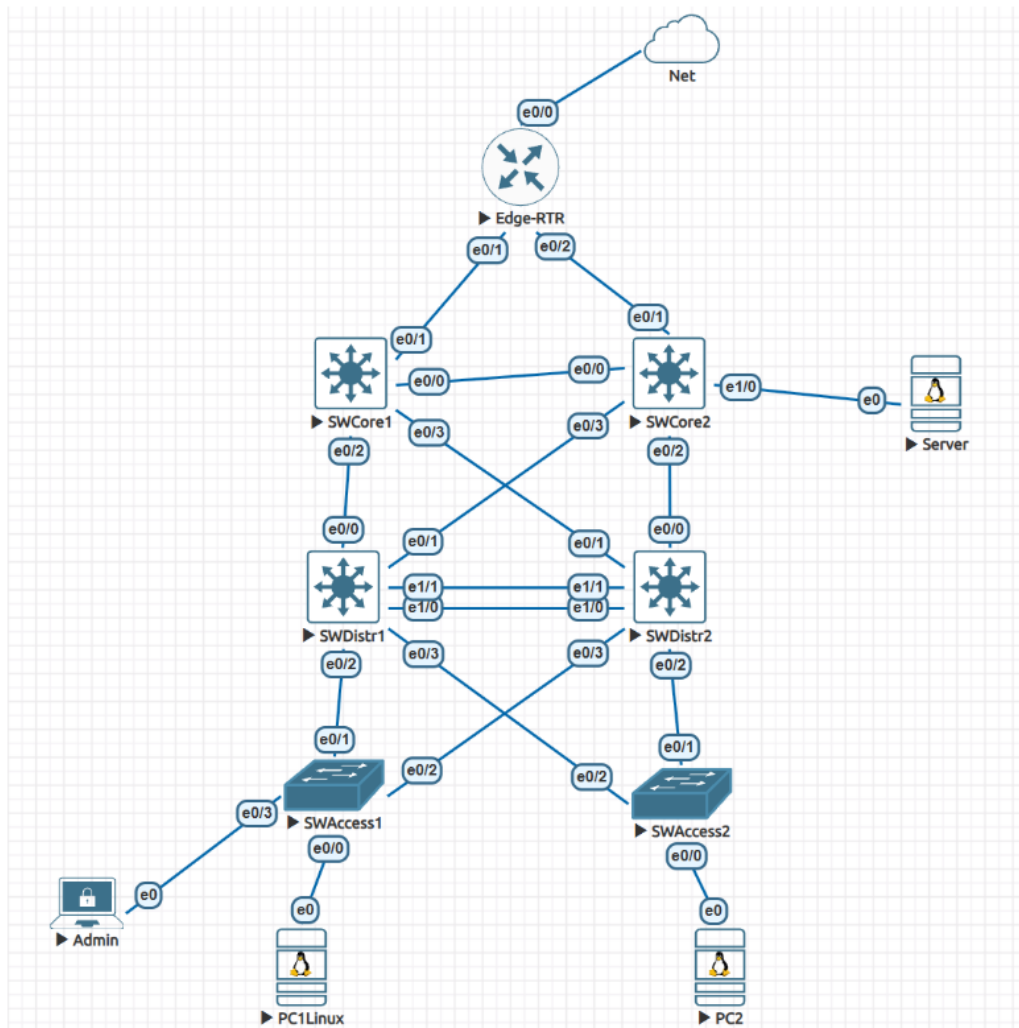


Tecnologías: ACLs, NAT, PAT, DAI, Port Security, DHCP Snooping

Herramientas: Vmware, Eve-NG, Wireshark, Microsoft Visio, Visual Studio Code



Descripción

En este laboratorio mostramos cómo utilizar NAT para que la red interna pueda tener acceso a internet. Además, incluimos protocolos de seguridad que se pueden aplicar directamente en los dispositivos de red, como Port Security para evitar VLAN-Hopping y permitir solo el acceso a equipos con direcciones MAC específicas para un puerto. Implementamos DHCP Snooping junto con Dynamic ARP Inspection (DAI), el cual evita la suplantación de DHCP (DHCP Spoofing) y el envenenamiento de ARP (ARP Poisoning: respuestas ARP falsas enviadas por un atacante en la red). Además, creamos listas de acceso para segmentar el tráfico y hacer hardening de la red.

La red ya cuenta con la configuración básica y el enrutamiento dinámico (OSPF) realizado en el Lab03.

Objetivo:

1. Configurar NAT (PAT) en Edge-RTR para que utilice la IP 192.168.0.245 (simulando una IP pública en nuestro laboratorio de EVE-NG).
2. Configurar el servidor DHCP y servidor Web en Ubuntu Server.
3. Configurar DHCP Snooping, DAI y Port-Security.
4. Configurar ACLs para la VLAN 1116 y la VLAN 1132 haciendo una segmentación de tráfico adecuada.
5. Hacer comprobaciones.

Objetivo:

1. Configurar NAT (PAT) en Edge-RTR para que utilice la IP 192.168.0.245 (simulando una IP pública en nuestro laboratorio de EVE-NG).
2. Configurar el servidor DHCP y servidor Web en Ubuntu Server.
3. Configurar DHCP Snooping, DAI y Port-Security.
4. Configurar ACLs para la VLAN 1116 y la VLAN 1132 haciendo una segmentación de tráfico adecuada.
5. Hacer comprobaciones.

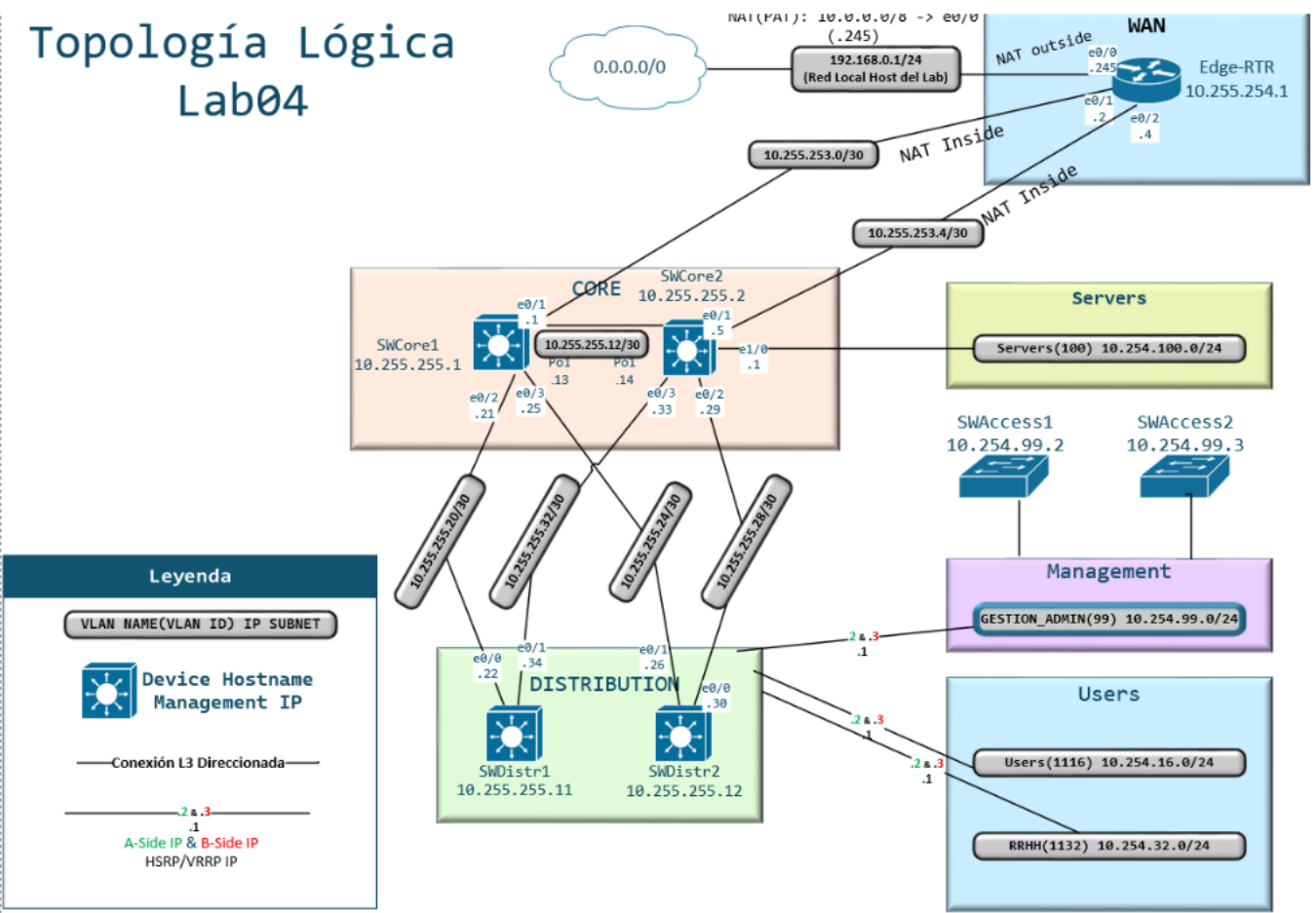
Notas de campo

- Tuvimos que cambiar las imágenes del laboratorio por IOL, ya que las vIOS tenían muchos problemas con el protocolo HSRP y de enrutamiento que hacían colapsar (crashear) los dispositivos. Ahora el laboratorio es mucho más fluido y sin errores. Hasta ahora recomendaría el uso de las imágenes IOL L2 y L3.
 - Lo interesante a partir de ahora es que podemos ampliar y realizar muchas más pruebas sobre este mismo laboratorio. Pueden descargarse el archivo .unl de EVE-NG junto con las configuraciones y replicar el laboratorio usando imágenes IOL para Switches L2 y L3: i86bi_LinuxL2-AdvEnterpriseK9-M_152_May_2018, y para Routers: i86bi_LinuxL3-AdvEnterpriseK9-M2_157_3_May_2018.
 - En los archivos de configuración de dispositivos no se incluyen las configuraciones de seguridad ni ACLs, ya que reutilizaremos el lab para nuevas configuraciones.
-

Topología de la Red

Microsoft Visio

Topología Lógica Lab04



Device's Management IPs

Dispositivo	Management IP
SWCore1	10.255.255.1
SWCore1	10.255.255.2
SWDistr1	10.255.255.11
SWDistr2	10.255.255.12
SWAccess1	10.254.99.2
SWAccess2	10.254.99.3
Edge-RTR	10.255.254.11
Server	10.254.100.100

Verificación de Configuraciones (show commands y capturas)

DHCP SERVER EN LINUX UBUNTU SERVER

```
winlab@winlab:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
• isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Sat 2026-10-03 13:46:41 UTC; 9s ago
  Invocation: e1950c4736444e6a976be0e9d86852af
  Docs: man:dhcpd(8)
  Main PID: 2964 (dhcpd)
  Tasks: 1 (limit: 1885)
  Memory: 3.8M (peak: 4.1M)
  CPU: 24ms
  CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
          └─2964 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens3
```

```
subnet 10.254.100.0 netmask 255.255.255.0 {
}

subnet 10.254.16.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.254.16.10 10.254.16.100;
    option routers 10.254.16.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

subnet 10.254.32.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.254.32.10 10.254.32.100;
    option routers 10.254.32.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}

subnet 10.254.99.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 10.254.99.10 10.254.99.100;
    option routers 10.254.99.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4;
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

DHCP SNOOPING & DAI

DHCP

```
SWAccess1(config)#ip dhcp snooping
SWAccess1(config)#ip dhcp snooping vlan 1116,1132,99
SWAccess1(config)#no ip dhcp snooping information option
SWAccess1(config)#interface range e0/1-2
SWAccess1(config-if)#ip dhcp snooping trust
```



```
SWAccess2(config)#ip dhcp snooping
SWAccess2(config)#ip dhcp snooping vlan 1116,1132,99
SWAccess2(config)#no ip dhcp snooping information option
SWAccess2(config)#interface range e0/1-2
SWAccess2(config-if)#ip dhcp snooping trust
```



DAI

```
SWAccess1(config)#ip arp inspection vlan 1116,1132,99
SWAccess1(config)#ip arp inspection validate src-mac
SWAccess1(config)#interface range e0/1-2
SWAccess1(config-if)#ip arp inspection trust
```



```
SWAccess2(config)#ip arp inspection vlan 1116,1132,99
SWAccess2(config)#ip arp inspection validate src-mac
SWAccess2(config)#interface range e0/1-2
SWAccess2(config-if)#ip arp inspection trust
```



El comando: ip arp inspection validate src-mac compara la src-mac del cuerpo del mensaje ARP con la src-mac del campo ethernet para verificar la integridad del ARP

```
> Frame 1615: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface 0000
> Ethernet II, Src: aa:bb:cc:80:40:00 (aa:bb:cc:80:40:00), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff) 0010
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 1132 0020
  Address Resolution Protocol (request) 0030
    Hardware type: Ethernet (1)
    Protocol type: IPv4 (0x0800)
    Hardware size: 6
    Protocol size: 4
    Opcode: request (1)
    Sender MAC address: aa:bb:cc:80:40:00 (aa:bb:cc:80:40:00)
```

DHCP BINDINGS

```
SWAccess1#  
SWAccess1#show ip dhcp snoo  
SWAccess1#show ip dhcp snooping bi  
SWAccess1#show ip dhcp snooping binding  
-----  
MacAddress      IPAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface  
-----  
00:50:00:00:01:00  10.254.16.10   377         dhcp-snooping  1116  Ethernet0/0  
00:50:00:00:08:00  10.254.99.10   376         dhcp-snooping  99    Ethernet0/3  
Total number of bindings: 2  
  
SWAccess1#
```

```
SWAccess2#show ip dhcp snooping bind  
SWAccess2#show ip dhcp snooping binding  
-----  
MacAddress      IPAddress      Lease(sec)  Type           VLAN  Interface  
-----  
00:50:00:00:08:00  10.254.32.11   405         dhcp-snooping  1132  Ethernet0/0  
Total number of bindings: 1  
  
SWAccess2#
```

Port-Security

```
SWAccess1(config)#interface range e0/0,e0/3
SWAccess1(config-if)#switchport port-security
SWAccess1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
SWAccess1(config-if)#switchport port-security violation shutdown
```



```
SWAccess2(config)#interface e0/0
SWAccess2(config-if)#switchport port-security
SWAccess2(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
SWAccess2(config-if)#switchport port-security violation shutdown
```



```
SWAccess1#show port-security ad
SWAccess1#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type                Ports    Remaining Age
(mins)
-----
1116    0050.0000.0100   SecureSticky        Et0/0    -
99      0050.0000.0b00   SecureSticky        Et0/3    -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
```

```
SWAccess2#
SWAccess2#show port-se
SWAccess2#show port-security ad
SWAccess2#show port-security address
Secure Mac Address Table
-----
Vlan    Mac Address      Type                Ports    Remaining Age
(mins)
-----
1132    0050.0000.0800   SecureSticky        Et0/0    -
-----
Total Addresses in System (excluding one mac per port)    : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 4096
SWAccess2#
```

Port-Security: Cambiamos MAC en PC1 para demostrar el funcionamiento de Port-Security

1. Cambiamos la MAC en PC1
2. Port-Security en SWAccess1 compara la nueva MAC de PC1 con la mac aprendida sticky, y detecta el Security Violation
3. El puerto se apaga y queda en errDisable y aumenta el contador de Security Violation Count
4. Luego podemos reestablecer el puerto con shut y no shut.
5. También pudieramos usar estos comandos para hacer automatico el reestablecimiento:

```
Switch(config)# errdisable recovery cause psecure-violation
Switch(config)# errdisable recovery interval 180
```



```
localhost: ~#
localhost: ~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
    link/ether 00:50:00:00:01:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.254.16.10/24 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::250:ff:fe00:100/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
localhost: ~# ip link set dev eth0 down
localhost: ~# ip link set dev eth0 address 00:51:01:01:01:01
localhost: ~# ip link set dev eth0 up
localhost: ~#
```

```
[ ACCESO CONCEDIDO ]
Dispositivo actual: SWAccess1
Entorno: Eve-NG - Lab Win
-----
SWAccess1#
*Oct  4 15:53:53.104: %PM-4-ERR_DISABLE: psecure-violation error detected on Et0/0, putting Et0/0 in err-disable state
SWAccess1#
*Oct  4 15:53:53.104: %PORT_SECURITY-2-PSECURE_VIOLATION: Security violation occurred, caused by MAC address 0051.0101.0101 on port Ethernet0/0.
*Oct  4 15:53:54.110: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet0/0, changed state to down
SWAccess1#
*Oct  4 15:53:55.109: %LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to down
SWAccess1#
```

Port	Name	Status	Vlan	Duplex	Speed	Type
Et0/0	TO_Users_Vlan116	err-disabled	1116	auto	auto	RJ45
Et0/1	TRUNK_TO_DIST	connected	trunk	a-full	auto	RJ45
Et0/2	TRUNK_TO_DIST	connected	trunk	a-full	auto	RJ45
Et0/3	ADMIN_PC	connected	99	a-full	auto	RJ45

```
SWAccess1#
```

```
SWAccess1#show port-security interface e0/0
Port Security           : Enabled
Port Status             : Secure-up
Violation Mode          : Shutdown
Aging Time              : 0 mins
Aging Type               : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses    : 1
Total MAC Addresses     : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses    : 1
Last Source Address:Vlan : 0050.0000.0100:1116
Security Violation Count : 1
```

ACLS

ACL para Management vlan 99: Solo los equipos en esa subred pueden administrar SWAccess1 y SWAccess2

- Permitimos DHCP y HSRP para que siga funcionando normal.

```
ip access-list extended V99-IN
  permit udp any host 224.0.0.2 eq 1985
  permit udp any host 224.0.0.102 eq 1985
  permit udp any eq 68 any eq 67
  permit ip 10.254.99.0 0.0.0.255 any
!
exit
!
interface Vlan99
  ip access-group V99-IN in
  exit
!
  ip access-list standard MGMT-ONLY
  remark Solo la VLAN 99 (Admin) puede gestionar
  permit 10.254.99.0 0.0.0.255
  deny any log
  exit
!
line vty 0 4
  access-class MGMT-ONLY in
  exit
!
```



ACL para Management de todos los equipos: SWAccess1,2 , SWCore1 y 2, SWdDistri 1 y 2, Edge-RTR y hacemos que aparezcan logs si alguien intenta acceder a las vty desde otra ip que no es esa.

```
ip access-list standard MGMT-ONLY
 remark Solo la VLAN 99 (Admin) puede gestionar
 permit 10.254.99.0 0.0.0.255
 deny any log
 exit
!
line vty 0 4
 access-class MGMT-ONLY in
 exit
!
```



ACLs VLAN 1116

- Permitimos HSRP y DHCP
- Permitimos tráfico HTTP, DNS y Ping hacia el server
- Bloqueamos tráfico hacia cualquier otro destino que no sea el Server e Internet y que genere log (Vlan 1116 no se comunica con vlan 1132 ni 99)
- Si puede responder a la vlan 99 de management

```
ip access-list extended V1116-IN
remark --- HSRP v1/v2 ---
permit udp any host 224.0.0.2 eq 1985
permit udp any host 224.0.0.102 eq 1985
remark --- DHCP: broadcast inicial y renovacion unicast ---
permit udp any eq 68 any eq 67
permit udp 10.254.16.0 0.0.0.255 eq 68 host 10.254.100.100 eq 67
remark --- PC1: solo HTTP, DNS y ping al Server ---
permit tcp 10.254.16.0 0.0.0.255 host 10.254.100.100 eq 80
permit udp 10.254.16.0 0.0.0.255 host 10.254.100.100 eq 53
permit icmp 10.254.16.0 0.0.0.255 host 10.254.100.100 echo
remark --- Ping al gateway (VIP, .2 y .3) ---
permit icmp 10.254.16.0 0.0.0.255 10.254.16.0 0.0.0.255 echo
remark --- Retornos hacia conexiones iniciadas por Admin ---
permit icmp 10.254.16.0 0.0.0.255 10.254.99.0 0.0.0.255 echo-reply
permit tcp 10.254.16.0 0.0.0.255 10.254.99.0 0.0.0.255 established
remark --- Bloqueos con log ---
deny ip 10.254.16.0 0.0.0.255 10.254.99.0 0.0.0.255 log
deny ip 10.254.16.0 0.0.0.255 10.254.32.0 0.0.0.255 log
deny ip 10.254.16.0 0.0.0.255 10.254.100.0 0.0.0.255 log
deny ip 10.254.16.0 0.0.0.255 10.255.0.0 0.0.255.255 log
remark --- Resto: Internet (PAT en Edge) ---
permit ip 10.254.16.0 0.0.0.255 any
remark --- Origen falso ---
deny ip any any log-input
!
interface Vlan1116
 ip access-group V1116-IN in
end
```



ACLs VLAN 1132

- Permitimos HSRP y DHCP
- Permitimos trafico HTTP hacia el server solo de 8:00 a 18:00 de lunes a viernes
- Bloqueamos trafico hacia cualquier otro destino que no sea el Server e Internet y que genere log (Vlan 1132 no se comunica con vlan 1116 ni 99)
- Si puede responder a la vlan 99 de management

```
conf t
time-range HORARIO-LAB
  periodic weekdays 8:00 to 18:00
!
no ip access-list extended V1132-IN
ip access-list extended V1132-IN
  remark --- HSRP v1/v2 ---
  permit udp any host 224.0.0.2 eq 1985
  permit udp any host 224.0.0.102 eq 1985
  remark --- DHCP: broadcast inicial y renovacion unicast ---
  permit udp any eq 68 any eq 67
  permit udp 10.254.32.0 0.0.0.255 eq 68 host 10.254.100.100 eq 67
  remark --- PC2: solo HTTPS (en horario), DNS y ping al Server ---
  permit tcp 10.254.32.0 0.0.0.255 host 10.254.100.100 eq 443 time-range HORARIO-LAB
  permit udp 10.254.32.0 0.0.0.255 host 10.254.100.100 eq 53
  permit icmp 10.254.32.0 0.0.0.255 host 10.254.100.100 echo
  remark --- Ping al gateway (VIP, .2 y .3) ---
  permit icmp 10.254.32.0 0.0.0.255 10.254.32.0 0.0.0.255 echo
  remark --- Retornos hacia conexiones iniciadas por Admin ---
  permit icmp 10.254.32.0 0.0.0.255 10.254.99.0 0.0.0.255 echo-reply
  permit tcp 10.254.32.0 0.0.0.255 10.254.99.0 0.0.0.255 established
  remark --- Bloqueos con log ---
  deny ip 10.254.32.0 0.0.0.255 10.254.99.0 0.0.0.255 log
  deny ip 10.254.32.0 0.0.0.255 10.254.16.0 0.0.0.255 log
  deny ip 10.254.32.0 0.0.0.255 10.254.100.0 0.0.0.255 log
  deny ip 10.254.32.0 0.0.0.255 10.255.0.0 0.0.0.255 log
  remark --- Cierre: cualquier otra red interna 10.254.x.x ---
  deny ip 10.254.32.0 0.0.0.255 10.254.0.0 0.0.0.255 log
  remark --- Resto: Internet (PAT en Edge) ---
  permit ip 10.254.32.0 0.0.0.255 any
  remark --- Origen falso ---
  deny ip any any log-input
!
interface Vlan1132
  ip access-group V1132-IN in
end
```



Capturas ACLs

PC1 (vlan1116) Ping a PC2 (vlan1132)

PC1 PING a PC2 (Bloqueado por ACL)

```
SWDistr1#show logging | include SEC
*Oct  5 19:32:34.374: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list V1116-IN denied icmp 10.254.16.10 -> 10.254.32.11 (8/0), 1 packet
SWDistr1#
```

6

Informational

Informational messages

Pruebas de comunicacion al servidor (HTTP/HTTPS)

PC1 puede comunicarse con el puerto 80 del server correctamente

```
localhost:~# wget -S --spider http://10.254.100.100
Connecting to 10.254.100.100 (10.254.100.100:80)
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.20.3 (Ubuntu)
Date: Mon, 05 Oct 2026 20:53:13 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 615
Last-Modified: Mon, 05 Oct 2026 20:20:20 GMT
Connection: close
ETag: "6ac40604-267"
Accept-Ranges: bytes

remote file exists
localhost:~#
```

PC2 falla al comunicarse al puerto 443 porque no tiene permitido el acceso a esa hora, solo de 8:00 a 18:00

```
SWDistr2#
*Oct  5 22:59:07.733: %SEC-6-IPACCESSLOGDP: list V1132-IN denied tcp 10.254.32.11(53200) -> 10.254.100.100(443), 1 packet
SWDistr2#
```

Skills Learned

- Configuración de DHCP Server en Ubuntu Server.
- Configuración de un servidor web Nginx básico en Ubuntu Server.
- Configuración y comprensión de ACLs.
- Configuración de NAT.
- Comprensión de logging/syslog y sus niveles de severidad:

- 0 = Emergency
- 1 = Alert
- 2 = Critical
- 3 = Error
- 4 = Warning
- 5 = Notification
- 6 = Informational
- 7 = Debugging



- Configuración de seguridad de puertos, DHCP Snooping, DAI y Port-Security.